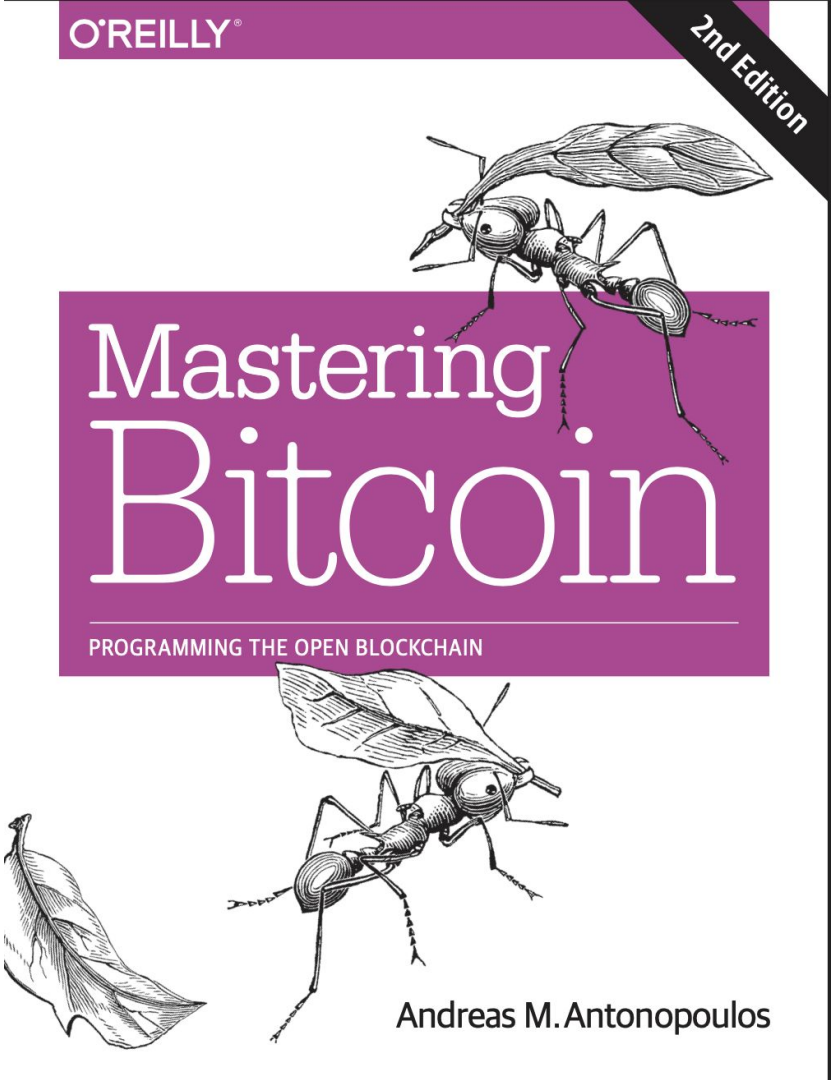
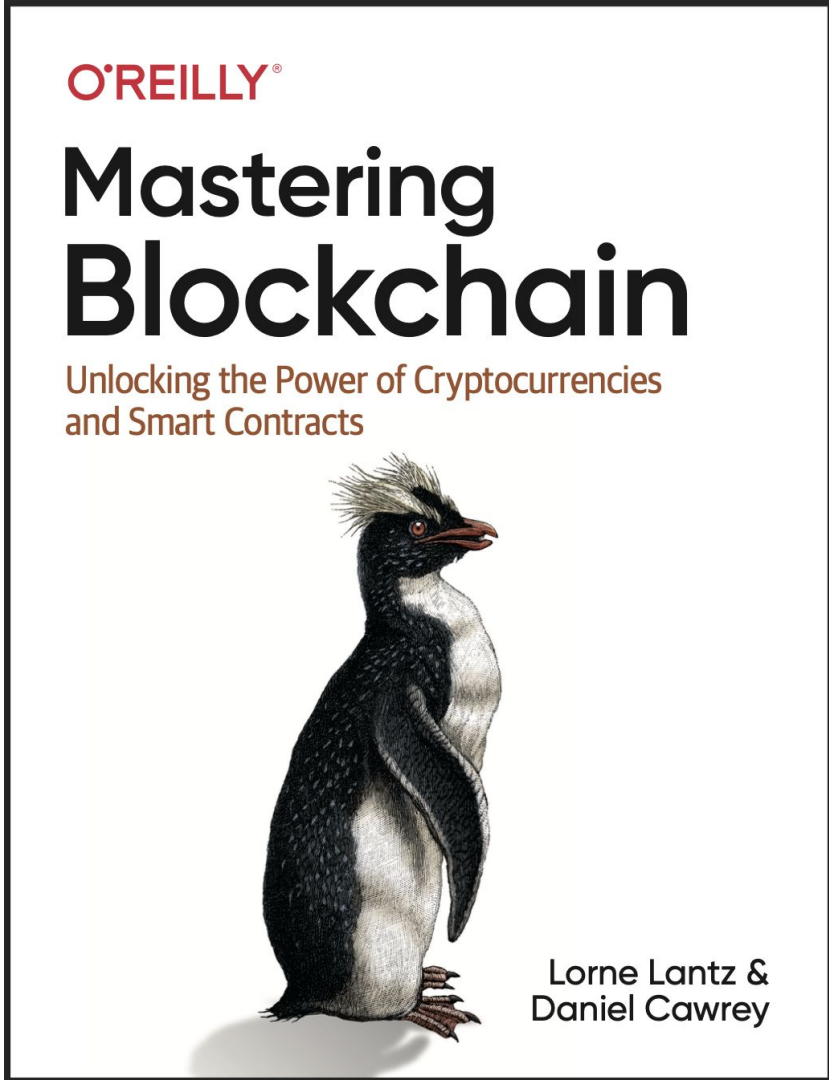
Introducción a Bitcoin

Lab 2

Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata


O'REILLY
2nd Edition
Mastering
Bitcoin
PROGRAMMING THE OPEN BLOCKCHAIN
Andreas M. Antonopoulos


O'REILLY
Mastering
Blockchain
Unlocking the Power of Cryptocurrencies
and Smart Contracts
Lorne Lantz &
Daniel Cawrey

Introducción

Lab 2

Vamos a probar una red local

Objetivo:

Crear una transacción sin la change. Verificar que el nodo se queda con el vuelto.

Vamos a probar una red local

Iniciamos el server en modo regtest

```
bitcoind -regtest  -daemon
```

Creamos una wallet

```
bitcoin-cli -regtest createwallet "changeloss"
```

Cargamos la wallet

```
bitcoin-cli -regtest loadwallet "changeloss"
```

Creamos bloques de prueba

```
    bitcoin-cli -regtest generatetoaddress 101 $(bitcoin-cli -regtest getnewaddress)
```

Comprobamos el balance

```
bitcoin-cli -regtest getbalance
```

Creamos una segunda wallet para enviar los tokens

Iniciamos el server en modo regtest

```
bitcoind -regtest  -daemon
```

Creamos una wallet

```
bitcoin-cli -regtest createwallet "changeloss_dest"
```

Cargamos la wallet

```
bitcoin-cli -regtest loadwallet "changeloss_dest"
```

Comprobamos el balance

```
bitcoin-cli -regtest getbalance
```

Creamos una dirección de envío

```
NEW_ADDRESS=$(bitcoin-cli -regtest getnewaddress)
```

Vamos a probar una red local

Descargaos la wallet destino y cargamos la que va a realizar la transferencia

```
bitcoin-cli -regtest loadwallet "changeloss_dest"
```

```
bitcoin-cli -regtest loadwallet "changeloss"
```

Transacciones CONFIRMADAS disponibles

```
bitcoin-cli -regtest listunspent
```

Con el comando jq extraemos los datos de una de las transacciones

```
jq ".[0]" ← extrae la primer transacción
```

Almacenamos el valor en una variable

```
export TARGET_TX=`bitcoin-cli -regtest listunspent |jq -r ".[0].txid"`
```

UTXO_VOUT=0

Vamos a probar una red local

Creamos la transacción manualmente

```
bitcoin-cli -regtest createrawtransaction '''[
      {
        "txid": "'$TARGET_TX'",
        "vout": '$UTXO_VOUT'
      }
    ]
    ''' '''
    {
      "'$NEW_ADDRESS'": 9.9999
    }'''
```

Revisemos las transacciones

Firmamos la transacción

```
SIGNED_RAW_TX=`bitcoin-cli -regtest signrawtransactionwithwallet
"<reemplazar la transacción acá>" | jq -r ".hex"`
```

```
echo $SIGNED_RAW_TX
```

Lo enviamos

```
bitcoin-cli -regtest sendrawtransaction $SIGNED_RAW_TX 0
```

Que falta para confirmar la transacción?

Revisemos los bloques

Listemos la transacción del último bloque. Lo minaste?

```
bitcoin-cli -regtest getblock <hash del bloque>
```

Notemos que hay dos transacciones en el elemento tx

Inspeccionemos las transacciones 1 y 2:

```
bitcoin-cli -regtest getrawtransaction <hash de transacción>  true
<hash del bloque>
```

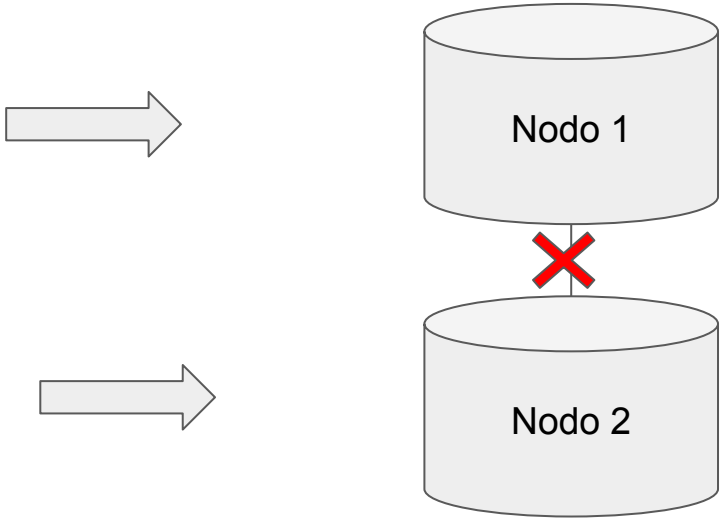
Double spend

Objetivo

- Intentar gastar dos veces el mismo bitcoin
- El ataque va a consistir en dos transacciones
  - Nodo1: wallet 1→ wallet 1 // usamos los fondos para guardarnoslo y usar la transacción sin gastar
  - Nodo2: wallet 1→ wallet 2 // Intentamos realizar un pago

Transacción 1			
IN		OUT	
TX_123	50	Dir1	39.9999
		Dir2	10.00

Transacción 2			
IN		OUT	
TX_123	50	Dir1	49.9999

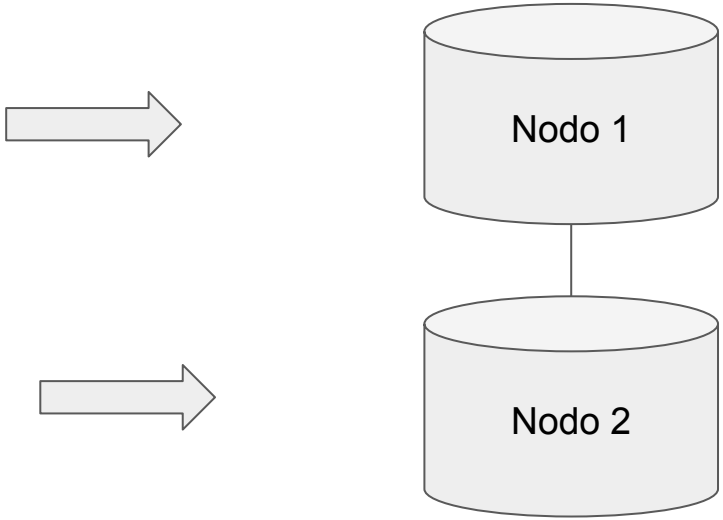


Objetivo

- Intentar gastar dos veces el mismo bitcoin
- El ataque va a consistir en dos transacciones
  - Nodo1: wallet 1→ wallet 1
  - Nodo2: wallet 1→ wallet 2

Transacción 1			
IN		OUT	
TX_123	50	Dir1	39.9999
		Dir2	10.00

Transacción 2			
IN		OUT	
TX_123	50	Dir1	49.9999



Sincronizamos nodos…
Qué transacción gana?

Double spend - Configuración de nodos

- Iniciamos el Nodo 1

```
bitcoind -regtest -fallbackfee='0.00000001'   -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass
-datadir=/tmp/node1
```

- Creamos la primer wallet

```
bitcoin-cli -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass createwallet "wallet1"
```

- La cargamos

```
bitcoin-cli -regtest -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass loadwallet wallet1
```

- Generamos una dirección

```
NODE1_ADDRESS=`bitcoin-cli -regtest -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass
getnewaddress`
```

- Consultamos el balance

```
bitcoin-cli -regtest  -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getbalance
```

Double spend - Configuración de wallets

- Minamos 101 bloques en el nodo 1

```
bitcoin-cli -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass generatetoaddress 101
$NODE1_ADDRESS
```

- Consultamos el balance

```
bitcoin-cli -regtest -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getbalance
```

- … y los bloques

```
bitcoin-cli -regtest -rpcport=8332 -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getblockcount
```

¿Porqué 101 y no 50 bloques?

Double spend - Configuración de wallets

- Iniciamos el Nodo 2

```
bitcoind -regtest  -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -port=28445 -rpcport=28333
-datadir=/tmp/node2
```

- Conectamos el segundo nodo

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getaddednodeinfo

bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass addnode "127.0.0.1:28445" add

bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getaddednodeinfo
```

Double spend - Configuración de wallets

- Creamos una wallet en el segundo nodo

```
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333 createwallet
"wallet2"
```

- Generamos una dirección para las transacciones

```
NODE2_ADDRESS=`bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass
-rpcport=28333 getnewaddress`
```

- Consultamos el balance

```
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333 getbalance
```

Double spend - Verificación de la configuración

- Generamos un bloque

```
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333
getbalance
```

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass generatetoaddress
1 $NODE1_ADDRESS
```

```
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333
getbalance
```

¿Qué deberíamos encontrar?

Double spend - Ataque

- Buscamos una transacción sin utilizar

```
export TARGET_TX=`bitcoin-cli -regtest -rpcport=8332 -rpcuser=alice
-rpcpassword=alicepass listunspent |jq -r ".[0].txid"`
```

- Creamos la primer transacción

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass createrawtransaction \

    '''[{"txid" : "'$TARGET_TX'", "vout" : 0}]'''  '''{"'$NODE1_ADDRESS'":
10.0,"'$NODE2_ADDRESS'": 39.9999}'''
```

- Firmamos la transacción

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass signrawtransactionwithwallet <poner
acá la salida anterior>
```

Guardamos la salida como transacción 1

Double spend - Ataque

- Creamos la segunda transacción

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass
createrawtransaction \
    '''[{"txid" : "'$TARGET_TX'", "vout" : 0}]'''
'''{"'$NODE1_ADDRESS'": 49.9999}'''
```

- Firmamos la transacción

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass
signrawtransactionwithwallet <poner acá la salida>
```

Guardamos la salida como transacción 2

Double spend - Ataque

- Desconectamos los nodos

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass \
  addnode "127.0.0.1:28445" remove
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass \
  disconnectnode "127.0.0.1:28445"
```

Double spend - Ataque

- Enviamos la primer transacción Nodo 1: Wallet 1 → Wallet1

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass sendrawtransaction "poner transaccion"
```

- Enviamos la primer transacción Nodo 2: Wallet 1 → Wallet2

```
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333 sendrawtransaction "poner transaccion"
```

- Minamos ambas wallets, para qué?

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass   generatetoaddress 1 $NODE1_ADDRESS
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333 generatetoaddress 10 $NODE2_ADDRESS
```

- Verificamos los bloques

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getblockcount

bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333 getblockcount
```

Double spend - Ataque

- Conectamos los nodos

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass addnode "127.0.0.1:28445" add
```

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass getblockcount
```

```
bitcoin-cli -rpcuser=bob -rpcpassword=bobpass -rpcport=28333 getblockcount
```

- Verificamos las transacciones

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass gettransaction
```

```
bitcoin-cli -rpcuser=alice -rpcpassword=alicepass gettransaction
```

Qué deberíamos encontrar?

Task

- Crear una transacción sin "cambio" y confirmar que el nodo se queda con el vuelto
- Replicar un escenario de ataque double-spend